

EVALUATION HARMONISEE DU 25/03/2024: EPREUVE THEORIQUE DES SVTEEBB

PARTIE A- EVALUATION DES RESSOURCES :
1- EVALUATION DES SAVOIRS.

20 PT
8 PTS

Exercice 1 : Questions à choix multiples.

Chaque série de propositions comporte une seule réponse exacte. Reproduire le tableau ci-dessous et écrire sous chaque numéro de proposition, la lettre correspondant à la réponse choisie.

N° de la proposition	1	2	3	4
Réponses				

1- La GnRH :

- a- est conduite aux cellules de l'antéhypophyse par les axones des neurones l'ayant sécrétée ;
- b- est une hormone produite par certains neurones de l'hypothalamus ;
- c- ne stimule que les testicules, jamais les ovaires ;
- d- stimule directement les gamètes mâles et femelles des mammifères.

1 pt

2- La régulation du taux de la testostérone

- a- est le résultat d'un équilibre dynamique entre les activités du testicule et le complexe hypothalamo-hypophysaire ;
- b- fait intervenir un rétrocontrôle positif de l'hormone testiculaire qui stimule l'hypothalamus ;
- c- fait intervenir un rétrocontrôle positif de l'hormone testiculaire qui inhibe l'hypothalamus ;
- d- est sous la dépendance des neurones qui envoient des messages nerveux à l'encéphale.

1 pt

3- La pilule combinée a une action:

- a- Stimulatrice sur le complexe hypothalamo-hypophysaire ;
- b- Inhibitrice sur le complexe hypothalamo-hypophysaire ;
- c- Stimulatrice sur les ovaires ;
- d- Anti-nidatoire sur l'utérus.

1 pt

4- Une hypersécrétion d'aldostérone est un facteur d'hypertension parce qu'elle augmente l'élimination de l'ion Na^+ par les reins.

- a- Les deux propositions sont vraies et ont une relation de cause à effet ;
- b- Les deux propositions sont vraies sans relation de cause à effet ;
- c- La première proposition est vraie et la deuxième proposition est fausse ;
- d- La première proposition est fausse et la deuxième proposition est vraie.

1 pt

Exercice 2 : Description et Explication des Mécanismes de Fonctionnement

4 pts

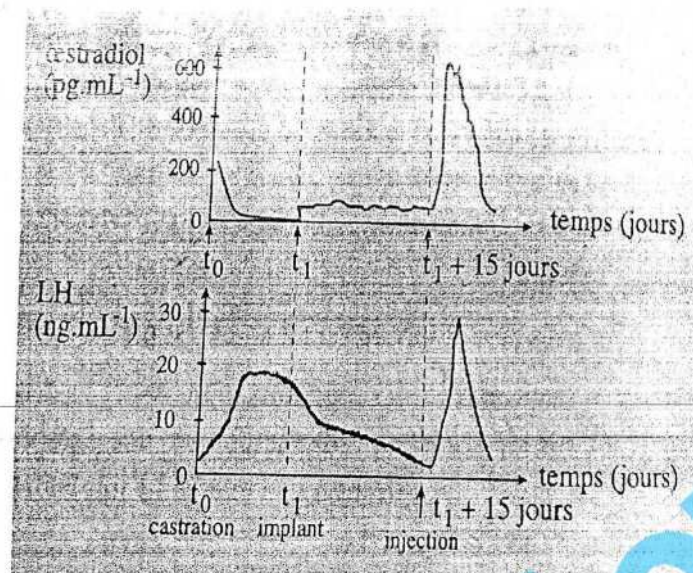
On dispose des résultats expérimentaux décrits ci-après :

Première série d'expériences : L'ovariectomie, d'une façon générale, provoque une élévation des concentrations sanguines de FSH et LH. On constate aussi ce fait chez la femme ménopausée. En revanche, l'injection d'oestrogènes et de progestérone dans les conditions « normales » provoquent une diminution des taux sanguins de FSH et de LH.

- 1- Analyser et interpréter les résultats de ces expériences.

1 pt

Deuxième série d'expériences : Une femelle adulte de macaque est castrée au temps t_0 . On introduit, à la date t_1 , sous la peau, des implants libérant de l'oestradiol de façon à ce que la concentration soit constante et voisine de la normale en début de cycle. Quinze jours après, on injecte de l'oestradiol de façon à simuler le pic normal en fin de phase folliculaire. On dose chaque fois le taux de LH et les résultats sont présentés dans le document 1 ci-dessous :



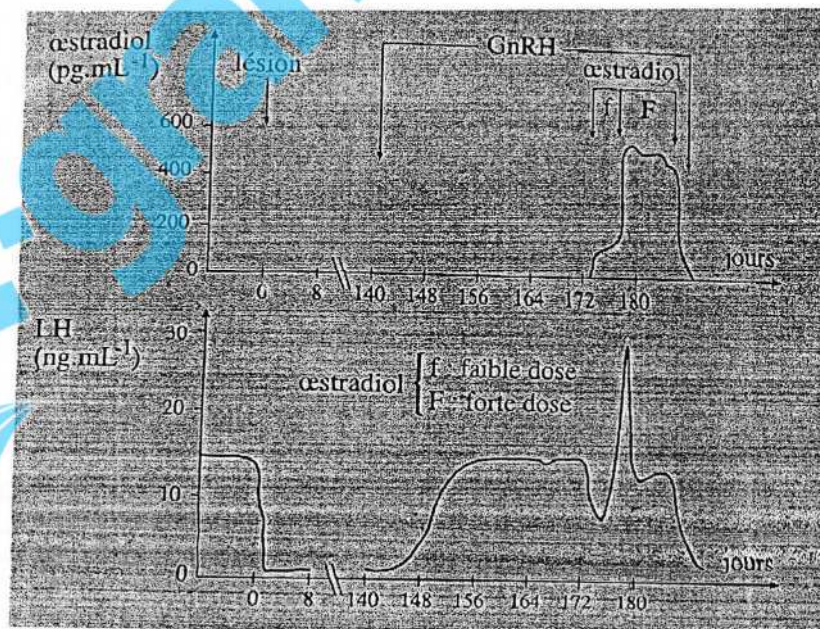
2- Analyser et interpréter les résultats de ces expériences.

1 pt

Troisième série d'expériences : Afin de préciser les résultats, on travaille sur une femelle de macaque ovariectomisée, et qui, de plus, a subi au temps t_0 des lésions du noyau arqué de l'hypothalamus.

- A $t_0 + 60$ jours, on effectue pendant 10 jours des injections d'une forte dose d'oestradiol : la concentration de LH reste négligeable ;
- De $t_0 + 143$ jours à $t_0 + 187$ jours, on perfuse de façon pulsatile la GnRH (substance provenant de l'hypothalamus) ;
- de $t_0 + 173$ jours à $t_0 + 183$ jours, on perfuse de l'oestradiol d'abord à faibles doses (100 pg/ml) puis à fortes doses (500 pg/ml).

Les résultats sont présentés dans le document 2 ci-dessous :



3- Analyser et interpréter les résultats obtenus puis déduire le mécanisme global conduisant à l'ovulation chez une femelle de mammifère.

1.5+0.5=2 pts

II- EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE

12 PTS

Exercice 1 : Compétence ciblée : Expliquer à l'aide d'un schéma fonctionnel, l'ensemble de parcours du message nerveux dans le cadre de la motricité volontaire.

4 pts

PARTIE B- EVALUATION DES COMPETENCES**20 PTS****Exercice 1****10 pts****Compétence ciblée : Lutter contre les problèmes liés à la régulation de la glycémie****Situation problème :**

Depuis deux semaines, madame X ressent des malaises tels qu'une soif intense, elle urine abondamment et a toujours faim. Rendue à l'hôpital, le médecin lui prescrit des examens présentés dans le tableau ci-dessous.

	Résultats de l'analyse	Valeurs de référence
Bilan lipidique		
Triglycérides	1,82 g.L ⁻¹	0,35 à 1,57 g.L ⁻¹
Cholestérol	2,50 g.L ⁻¹	1,20 à 2,00 g.L ⁻¹
Chimie du sang		
Glycémie à jeun	3,95 g.L ⁻¹	0,70 à 1,10 g.L ⁻¹
Acide urique	70,2 mg.L ⁻¹	35,0 à 70,0 mg.L ⁻¹

Après analyse des résultats, il conclut que Dame X est atteinte du diabète et lui conseille de réduire la consommation des aliments sucrés et gras, de perdre du poids et de se munir d'un glucomètre pour mesurer régulièrement sa glycémie. Madame X est surprise par ces conseils car elle a toujours su que le diabète est une maladie liée à une consommation excessive de sucre qu'elle ne consomme pas beaucoup. Elle te sollicite pour l'aider à comprendre le bien-fondé de ces recommandations et comment procéder pour mesurer sa glycémie.

Consigne 1 : Dans un texte de 10 lignes maximum, expliquer à madame X le lien entre une alimentation grasse, l'inactivité sportive et l'apparition de ce diabète chez Dame X, dont tu préciseras les caractéristiques.

4 pts

Consigne 2 : Elaborer un protocole dans lequel tu présentes à madame X, la technique de mesure de la glycémie et les conditions de cette mesure.

3 pts

Consigne 3 : Réaliser un schéma général expliquant à Dame X le mécanisme de régulation neurohormonale de la glycémie par l'organisme en cas d'hyperglycémie.

3 pts**Grille d'évaluation****N.B : A ne pas remplir par le candidat.**

Critères → Consignes ↓	Pertinence de la production	Maîtrises des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	0,5 pt	3 pts	0,5 pt
Consigne 2	0,5 pt	2 pts	0,5 pt
Consigne 3	0,5 pt	2 pts	0,5 pt

Exercice 2 : Elaborer les outils de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre l'hypertension artérielle.

10 pts

Situation problème : Depuis deux ans, le district de santé de Houla enregistre de nombreux malades souffrant de palpitations, de fatigue et de somnolence, de vertiges, des troubles de vue, de nervosité, des maux de tête, de bourdonnement d'oreilles et d'une surcharge pondérale accrue. Dans les carnets de consultation de ces malades, on peut lire : artères partiellement obstruées, tension artérielle 180/100mmHg.

Le Médecin chef du District de santé décide d'organiser une campagne de sensibilisation contre ce fléau dans les quartiers. Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation dans ton quartier, tu es appelé à assister l'équipe de campagne et à prendre la parole afin d'apporter des éclaircis sur cette maladie.

Consigne 1 : Dans un exposé de 10 lignes, explique aux populations l'origine de la maladie. 3pts

Consigne 2 : Elabore un exemple de panneau à placer dans le quartier et qui présente aux populations les conséquences et les complications de cette maladie. 4 pts

Consigne 3 : Propose une affiche qui met en exergue quatre moyens de lutte contre la maladie. 3 pts

Grille d'évaluation.

	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	0,5pt	2pts	0,5pt
Consigne2	0,5pt	3pts	0,5pt
Consigne3	0,5pt	2pt	0,5pt

M. ONGUENE